

# Apêndice B

## Exemplo de sumarização abstrativa

### Apêndice do Capítulo 5

*Pedro Henrique Paiola*

*Gabriel Lino Garcia*

*João Vitor Mariano Correia*

*João Renato Ribeiro Manesco*

*Danilo Samuel Jodas*

*Douglas Rodrigues*

*João Paulo Papa*

Publicado em: 13/04/2026

Este apêndice apresenta os exemplos de sumarização omitidos do texto do capítulo de sumarização automática.

Quadro B.1: Sumários gerados por cada modelo



| Modelo                                          | Texto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento1</b><br>Problema em sonda japonesa | Leia mais: Segundo a empresa, quando a sonda atingiu uma altitude de cerca de 100 km, ela ativou corretamente a sequência de descida. No entanto, o software estimou erroneamente que a sua altitude era zero quando ela ainda pairava a cerca de 5 km do chão. Ou seja, a Hakuto-R pensava que já havia pousado, mas seguiu descendo lentamente a uma velocidade inferior a 1 m/s. Por fim, seu sistema de propulsão ficou sem combustível e, apesar de nesse momento a equipe não conseguir mais contato com a espaçonave, acredita-se que ela caiu em queda livre em solo lunar. Confusão é a razão mais provável para esse erro do software. Enquanto voava para o local de pouso, a espaçonave passou pela borda de uma cratera. Lá, o sensor obteve uma leitura de altitude de 3 km e, aparentemente, isso foi maior do que o valor de altitude estimado anteriormente pela equipe que projetou a missão. Por isso, o software da sonda pensou erroneamente que o sensor relatou uma medida anormal e rejeitou-a. Isso ocorreu porque o programa tinha a capacidade de desconsiderar valores anormais de altitude no módulo de pouso como medida de segurança para caso houvesse um problema com o sensor. Com isso, infelizmente, o software falhou ao incorporar o verdadeiro terreno lunar na rota de pouso da espaçonave. Se a aterrissagem da sonda japonesa tivesse sido bem sucedida, essa seria a primeira missão privada e o primeiro veículo construído no Japão a pousar na Lua. Apesar do fracasso, a ispace usará os dados dessa missão para melhorar suas próximas espaçonaves com destino ao satélite natural, com lançamentos previstos em 2024 e 2025. Layse Ventura é jornalista formada pela Uerj e mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Ufsc. Acumula mais de 10 anos de experiência como repórter, copywriter e analista de SEO. |
| <b>Sumário de referência</b>                    | Cratera confundiu sonda japonesa que caiu na Lua, revela ispace. Essa seria a primeira missão privada e o primeiro veículo construído no Japão a pousar na Lua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PTT5-Summ:</b>                               | Ispace tenta pousar na Lua com erro de software. O software da ispace tentou incorporar o terreno lunar na rota de pouso da espaçonave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Qwen3-8B:</b>                                | A sonda lunar Hakuto-R, desenvolvida pela empresa ispace, falhou em sua missão de pouso na Lua devido a um erro no software. Quando atingiu cerca de 100 km de altitude, o sistema ativou a sequência de descida, mas estimou incorretamente a altitude como zero, mesmo que a sonda estivesse a 5 km do solo. Como resultado, a sonda continuou descendo lentamente, sem combustível, e caiu em queda livre. O erro provavelmente ocorreu porque o sensor de altitude capturou uma leitura de 3 km em uma cratera, que foi rejeitada pelo software como anormal, levando a uma falha na navegação. Apesar do fracasso, os dados da missão serão usados para melhorar futuras missões, previstas para 2024 e 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>InternLM-Chatbode-7B:</b>                    | A sonda japonesa Hakuto-R, que foi lançada para a Lua em 2021, caiu em queda livre após um erro de software que estimou erroneamente que a sonda havia pousado. O software estimou que a sonda tinha pousado quando ela ainda estava voando a uma distância de 5 km do chão. O sistema de propulsão da sonda ficou sem combustível e ela caiu em queda livre. A ispace, a empresa que operou a missão, usará os dados dessa missão para melhorar suas próximas espaçonaves com destino ao satélite natural, com lançamentos previstos em 2024 e 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



**Sabiá-7B:**

A missão Hakuto-R, da empresa ispace, foi a primeira missão privada a pousar na Lua. A sonda japonesa, que foi lançada em 2019, tinha como objetivo realizar um pouso suave na superfície lunar. No entanto, o pouso não foi bem sucedido, e a sonda acabou caindo em uma cratera. Apesar do fracasso, a ispace usará os dados dessa missão para melhorar suas próximas espaçonaves com destino ao satélite natural, com lançamentos previstos em 2024 e 2025.

Fonte:

<https://www.tecmundo.com.br/ciencia/229069-missao-hakuto-r-falha-na-lua-e-ispac-vai-usar-dados-para-melhorar-missao-de-2024.htm>

Texto 2:

A missão Hakuto-R, da empresa ispace, foi a primeira missão privada



<https://brasileiraspln.ufscar.br/livro-pln-4ed-vol3/>

